



Practical Immunology

علم المناعة العملي

العملي 1 • LAB 1

السلامة، مقدمة في علم الأمصال
Safety, Introduction to Serology

عملي • Practical

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

م.م. جنان خليل

LAB
1

السلامة، مقدمة في علم الأفعال Safety, Introduction to Serology

1

Immunity

المناعة

EN **Immunity:** body defense against foreign agent.

AR **المناعة (Immunity):** دفاع الجسم ضد العامل الغريب.

The immune response is divided into **cellular** and **humoral** immunity, cellular immunity related to the activity of cells of the immune response, humoral immunity is related to action of some proteins, cytokines and immunoglobulin.

وتُقسم الاستجابة المناعية إلى مناعة **خلوية** ومناعة **خلطية**؛ فالمناعة الخلوية (Cellular immunity) ترتبط بنشاط خلايا الاستجابة المناعية، أما المناعة الخلطية (Humoral immunity) فتتربط بعمل بعض البروتينات والسيتوكينات (Cytokines) والغلوبولينات المناعية (Immunoglobulin).

2

Lab. Samples

العينات المختبرية

EN **Lab. Samples:** Blood (Serum – Plasma – RBCs), Urine and cerebrospinal fluid

AR **العينات المختبرية (Lab. Samples):** الدم (المصل – البلازما – كريات الدم الحمر RBCs)، والإدرار، والسائل الدماغي الشوكي (Cerebrospinal fluid)

EN **Blood:** body fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells.

AR **الدم (Blood):** سائل جسمي لدى الإنسان والحيوانات الأخرى، يوصل المواد الضرورية مثل المغذيات والأوكسجين إلى الخلايا، وينقل نواتج الأيض الفضلية بعيداً عن تلك الخلايا نفسها.

It is composed of blood cells suspended in blood plasma

ويتكوّن من خلايا دم معلقة في بلازما الدم

EN Plasma: It is the **yellowish liquid** part of the blood that carries cells and proteins (albumin, globulin and fibrinogen) throughout the body.

AR البلازما (Plasma): هي الجزء السائل المائل إلى الصفرة من الدم، وتحمل الخلايا والبروتينات (الألبومين، والغلوبيولين، Globulin، والفايبرينوجين Fibrinogen) إلى جميع أنحاء الجسم.

It makes up about **55%** of the body's total blood volume.

وتشكل نحو **55%** من الحجم الكلي لدم الجسم.

EN Serum: is the fluid and solute component of blood after clotting.

AR المصل (Serum): هو المكون السائل والمذاب من الدم بعد التخثر.

it is the blood plasma **not including the fibrinogens.**

أي إنه بلازما الدم **من دون الفايبرينوجين.**

Serum includes all proteins not used in blood clotting and all the electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substances.

ويضم المصل جميع البروتينات غير المستعملة في تخثر الدم، وجميع الأملاح المتأينة (Electrolytes)، والأجسام المضادة (Antibodies)، والمستضدات (Antigens)، والهرمونات، وأي مواد خارجية المنشأ.

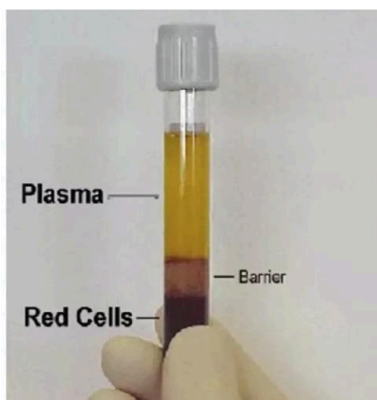


Figure 1. Plasma, barrier and red cells

الشكل 1. البلازما والحاجز والخلايا الحمراء



Figure 2. Plasma (left) and serum over clotted blood (right)

الشكل 2. البلازما (يساراً) والمصل فوق الدم المتخثر (يميناً)

1

EN **Plasma collection** put the blood in tube **with** anticoagulant substance (EDTA, Sodium citrate)

AR جمع البلازما: ضع الدم في أنبوب **يحتوي** مادة مانعة للتخثر (EDTA، سترات الصوديوم (citrate)

2

EN **Serum collection** put the blood in tube **without** anticoagulant substance (Plain tube, Gel tube)

AR جمع المصل: ضع الدم في أنبوب **من دون** مادة مانعة للتخثر (أنبوب عادي Plain tube، أنبوب هلامي Gel tube)

3

Preparation of erythrocyte

تحضير كريات الدم الحمراء

1

EN Collect the blood by vein puncture method.

AR اجمع الدم بطريقة البزل الوريدي (Vein puncture).

2

EN Add the blood into a container with an anticoagulant and then mixed.

AR أضف الدم إلى وعاء يحتوي مادة مانعة للتخثر ثم امزجه.

3

EN Add an isotonic solution such as saline to the mixture.

AR أضف محلولاً متساوي التوتر (Isotonic) مثل المحلول الملحي (Saline) إلى المزيج.

4

EN Wash the RBCs suspension by centrifugation for **5 min. at 3000 rpm.**

AR اغسل معلق كريات الدم الحمراء بالطرد المركزي مدة **5 دقائق** بسرعة **3000 دورة/دقيقة**.

5

EN Discard the supernatant and again add saline to the precipitate, mix well and repeat the steps 4 and 5.

AR تخلّص من الطافي (Supernatant) وأضف المحلول الملحي مرة أخرى إلى الراسب (Precipitate)، وامزج جيداً، وكرّر الخطوات 4 و5.

6

EN Re-suspend the precipitate again with saline and standardize it.

AR أعد تعليق الراسب مرة أخرى بالمحلول الملحي ثم عايره (Standardize).

Note ملاحظة

we can preserve the blood in saline for **short time**, and in Alsever's solution for **long time**.

يمكننا حفظ الدم في المحلول الملحي **لمدة قصيرة**، وفي محلول ألسيفر (Alsever's solution) **لمدة طويلة**.



Figure 3. Red blood cells (erythrocytes)

الشكل 3. كريات الدم الحمراء



Figure 4. Blood collection tubes

الشكل 4. أنابيب جمع الدم

4

Saline and Alsever's solution

المحلول الملحي ومحلول ألسيفر

EN **Saline:** It is normal or isotonic aqueous solutions for sodium chloride in **0.85%** (8.5 gram of NaCl in 1 liter of D.W.).

AR **المحلول الملحي (Saline):** هو محلول مائي طبيعي أو متساوي التوتر لكوريد الصوديوم بتركيز **0.85%** (8.5 غرام من NaCl في لتر واحد من الماء المقطر D.W.).

keep the cell as they are.

يحافظ على الخلايا كما هي.

EN **Alsever 's solution:**AR **محلول ألسيفر (Alsever's solution):**

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 2.05 g Dextrose (preservative) | 2.05 غ دكستروز (مادة حافظة) |
| 2 | 0.8 Sodium citrate (as an anticoagulant) | 0.8 سترات الصوديوم (مانع للتخثر) |
| 3 | 0.42 g Sodium chloride (for controlling the osmotic pressure) | 0.42 غ كلوريد الصوديوم (للتحكم بالضغط الأزموزي) |
| 4 | 0.054 Citric acid (pH control) | 0.054 حامض الستريك (لضبط الأس الهيدروجيني pH) |

5 **Venipuncture Procedure**

خطوات سحب الدم الوريدي

- 1 EN Label the tube with the patient's. particulars.

AR اكتب بيانات المريض على الأنبوب.

- 2 EN Put tourniquet on the patient about
- 3-4'**
- above the venipuncture site.

AR ضع الرباط الضاغط (Tourniquet) على المريض فوق موضع سحب الدم بنحو **3-4 أصابع**.

- 3 EN Ask patient to form a fist so. veins are more prominent.

AR اطلب من المريض أن يقبض يده حتى تصبح الأوردة أكثر بروزاً.

- 4 EN After finding the vein, clean the position

AR بعد تحديد الوريد، نظف الموضع

- 5 EN Remove cap from needle.

AR انزع الغطاء عن الإبرة.

6

EN Use thumb to draw skin tight.

AR استعمال الإبهام لشد الجلد.

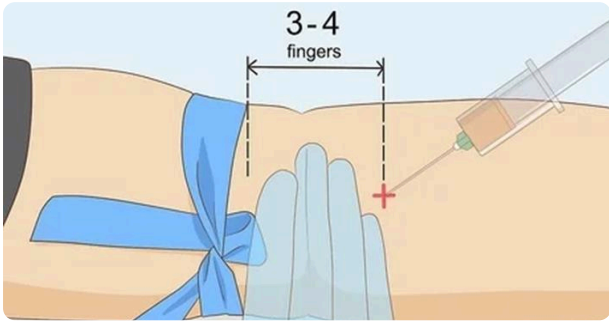


Figure 5. Tourniquet 3-4 fingers above the site

الشكل 5. الرباط الضاغط فوق الموقع بـ 3-4 أصابع

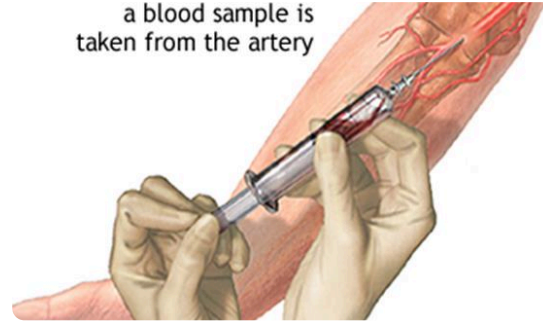


Figure 6. Blood sample taken from the artery after a pulse is found

الشكل 6. سحب عينة دم من الشريان بعد تحسّس النبض

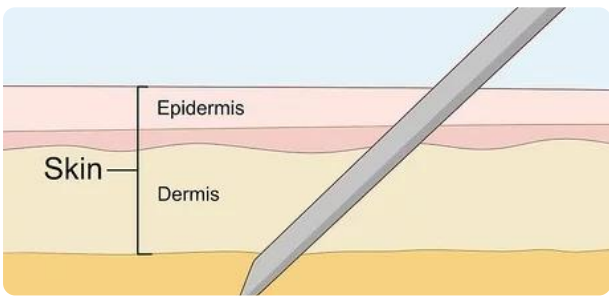


Figure 7. Needle passing through the skin layers

الشكل 7. مرور الإبرة عبر طبقات الجلد

Hematoma



Figure 8. Hematoma

الشكل 8. الورم الدموي (تجمّع دموي تحت الجلد)

6

Safety

السلامة

EN

[text cut off in the original file] requires a continuous link between **Three elements**:يتطلب ارتباطاً مستمراً بين **ثلاثة عناصر**:

[النص مقطوع في الملف الأصلي]

AR

- 1 Source infection: like specimens and contact with them.

مصدر العدوى: مثل العينات والتماس معها.

- 2 Method of transmission, and a susceptible host.

طريقة الانتقال، ومضيف قابل للإصابة.

- 3 Procedures used to prevent microorganism transmission which includes:

الإجراءات المستعملة لمنع انتقال الأحياء المجهرية، وتشمل:

- 1 Hand washing. غسل اليدين.
- 2 Personal Protective Equipment. معدات الحماية الشخصية.
- 3 Isolating highly infective or highly susceptible patients. عزل المرضى شديدي العدوى أو شديدي القابلية للإصابة.
- 4 Properly disposing contaminated materials. التخلص السليم من المواد الملوثة.

EN So, the most safety instructions in immunology laboratory includes:

AR لذلك، تشمل أهم تعليمات السلامة في مختبر المناعة:

- 1 Hands should always be washed. يجب غسل اليدين دائماً.
- 2 Wearing gloves. ارتداء القفازات.
- 3 Wearing face glasses. ارتداء نظارات الوجه.
- 4 Wear a clean gown and coats. ارتداء رداء ومعطف نظيفين.
- 5 Ensure that the laboratory has adequate procedures for the routine care, cleaning, and disinfection of environmental surfaces, beds, bed rails, bedside equipment, and other frequently touched surfaces.
التأكد من أن المختبر لديه إجراءات كافية للعناية الروتينية بالأسطح البيئية والأسرة وحواجز الأسرة والأجهزة المجاورة للسرير وغيرها من الأسطح التي تُلَس كثيراً، وتنظيفها وتطهيرها.
- 6 Sample and solution labeling. وضع الملصقات على العينات والمحاليل.
- 7 Don't leave any wastes inside laboratory and must be damaged. لا تترك أي نفايات داخل المختبر، ويجب إتلافها.

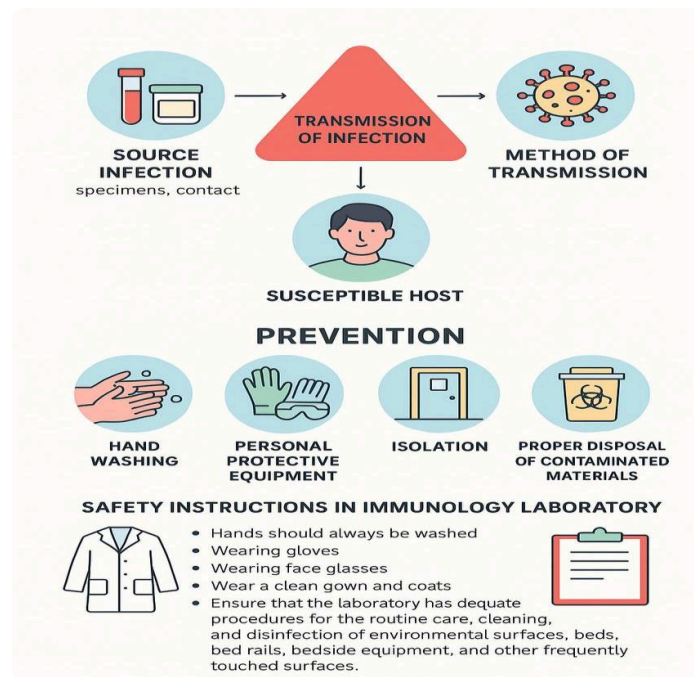


Figure 9. Transmission of infection, prevention and safety instructions

الشكل 9. انتقال العدوى، والوقاية، وتعليمات السلامة

LAB

1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

Immunity is defined as:

Q1

س1. تُعرّف المناعة بأنها:

AR

A

Body defense against foreign agent

دفاع الجسم ضد العامل الغريب

B

Production of red blood cells

إنتاج كريات الدم الحمراء

C

Clotting of blood

تخثر الدم

D

Transport of oxygen

نقل الأوكسجين

EN

The immune response is divided into:

Q2

س2. تُقسم الاستجابة المناعية إلى:

AR

A

Innate and acquired only

فطرية ومكتسبة فقط

B

Plasma and serum

بلازما ومصل

C

Cellular and humoral immunity

مناعة خلوية ومناعة خلطية

D

Red and white

حمراء وبيضاء

EN

Humoral immunity is related to the action of:

Q3

س3. ترتبط المناعة الخلطية بعمل:

AR

A

Red blood cells

كريات الدم الحمراء

B

Some proteins, cytokines and immunoglobulin

بعض البروتينات والسيتوكينات والغلوبيولينات المناعية

C

Platelets only

الصفائح الدموية فقط

D

Saline

المحلول الملحي

EN Cellular immunity is related to:

Q4

س4. ترتبط المناعة الخلوية بـ:

AR

A Fibrinogen

الفايبرينوجين

B Electrolytes

الأملاح المتأينة

C Dextrose

الدكستروز

D The activity of cells of the immune response

نشاط خلايا الاستجابة المناعية

EN Which of the following is NOT listed as a lab sample?

Q5

س5. أي مما يأتي ليس من العينات المختبرية المذكورة؟

AR

A Blood

الدم

B Urine

الإدرار

C Saliva

اللعاب

D Cerebrospinal fluid

السائل الدماغي الشوكي

EN Plasma makes up about what percentage of the total blood volume?

Q6

س6. تشكّل البلازما نحو أي نسبة من الحجم الكلي للدم؟

AR

A 45%

B 55%

C 65%

D 85%

EN The colour of plasma is:

Q7

س7. لون البلازما:

AR

A Red

أحمر

B Colourless

عديم اللون

C Yellowish

مائل إلى الصفرة

D Brown

بني

EN The proteins carried by plasma include:

Q8

س8. تشمل البروتينات التي تحملها البلازما:

AR

A Albumin, globulin and fibrinogen

الألبومين والغلوبيولين والفايبرينوجين

B Hemoglobin only

الهيموغلوبين فقط

C Dextrose and citrate

الدكستروز والسترات

D Keratin and collagen

الكيراتين والكولاجين

EN Serum is blood plasma NOT including:

Q9

س9. المصل هو بلازما الدم من دون:

AR

A Albumin

الألبومين

B Antibodies

الأجسام المضادة

C Hormones

الهرمونات

D Fibrinogens

الفايبرينوجين

EN Serum is obtained:

Q10

س10. يُحصَل على المصل:

AR

A Before clotting

قبل التخرّ

B After clotting

بعد التخرّ

C From urine

من الإدرار

D From saline

من المحلول الملحي

EN To collect plasma, blood is put in a tube:

Q11

س11. لجمع البلازما يوضع الدم في أنبوب:

AR

A With anticoagulant substance

يحتوي مادة مانعة للتخرّ

B Without anticoagulant substance

من دون مادة مانعة للتخرّ

C With dextrose only

يحتوي دكستروز فقط

D Plain tube only

أنبوب عادي فقط

EN Which tube is used for serum collection?

Q12

AR س12. أي أنبوب يُستعمل لجمع المصل؟

- (A) EDTA tube أنبوب EDTA (B) Sodium citrate tube أنبوب سترات الصوديوم
(C) Plain tube or Gel tube أنبوب عادي أو أنبوب هلامي
(D) Heparin tube أنبوب الهيبارين

EN Which of the following is an anticoagulant used for plasma collection?

Q13

AR س13. أي مما يأتي مانع تخثر يُستعمل لجمع البلازما؟

- (A) Gel الهلام (B) NaCl كلوريد الصوديوم
(C) Dextrose الدكستروز (D) EDTA

EN In preparation of erythrocytes, blood is collected by:

Q14

AR س14. في تحضير كريات الدم الحمراء، يُجمع الدم بطريقة:

- (A) Vein puncture method البزل الوريدي (B) Finger prick only ونز الإصبع فقط
(C) Arterial puncture only البزل الشرياني فقط (D) Urine collection جمع الإدرار

EN The RBC suspension is washed by centrifugation for:

Q15

AR س15. يُغسل معلق كريات الدم الحمراء بالطرد المركزي مدة:

- (A) 1 min. at 1000 rpm دقيقة واحدة بسرعة 1000 دورة/دقيقة
(B) 5 min. at 3000 rpm 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة
(C) 10 min. at 5000 rpm 10 دقائق بسرعة 5000 دورة/دقيقة
(D) 30 min. at 300 rpm 30 دقيقة بسرعة 300 دورة/دقيقة

EN After centrifugation, the supernatant is:

Q16

س16. بعد الطرد المركزي، يُعامل الطافي بأن:

AR

A Kept and mixed with blood

يُحتفظ به ويُمزج بالدم

B Frozen

يُجمّد

C Discarded

يُتخلّص منه

D Added to Alsever's solution

يُضاف إلى محلول ألسيفر

EN Blood is preserved for a LONG time in:

Q17

س17. يُحفظ الدم لمدة طويلة في:

AR

A Saline

المحلول الملحي

B Distilled water

الماء المقطّر

C Urine

الإدرار

D Alsever 's solution

محلول ألسيفر

EN The concentration of NaCl in normal saline is:

Q18

س18. تركيز كلوريد الصوديوم في المحلول الملحي الطبيعي:

AR

A 0.85%

B 8.5%

C 0.42%

D 2.05%

EN Normal saline is prepared by dissolving 8.5 g of NaCl in:

Q19

س19. يُحضّر المحلول الملحي الطبيعي بإذابة 8.5 غ من NaCl في:

AR

A 100 ml of D.W.

100 مل من الماء المقطّر

B 1 liter of D.W.

لتر واحد من الماء المقطّر

C 10 liters of D.W.

10 لترات من الماء المقطّر

D 1 liter of plasma

لتر واحد من البلازما

EN In Alsever 's solution, dextrose acts as a:

Q20

س20. في محلول ألسيفر، يعمل الدكستروز بوصفه:

AR

A pH control

ضابطاً للأس الهيدروجيني

B Anticoagulant

مانعاً للتخثر

C Preservative

مادة حافظة

D Osmotic controller

منظماً للضغط الأزموزي

EN In Alsever 's solution, sodium chloride is used for:

Q21

س21. في محلول ألسيفر، يُستعمل كلوريد الصوديوم لـ:

A Controlling the osmotic pressure

التحكم بالضغط الأزموزي

B pH control

ضبط الأس الهيدروجيني

C Preservation

الحفظ

D Clotting

التخثر

EN The anticoagulant in Alsever 's solution is:

Q22

س22. مانع التخثر في محلول ألسيفر هو:

A Dextrose

الدكستروز

B Citric acid

حامض الستريك

C Sodium chloride

كلوريد الصوديوم

D Sodium citrate

سترات الصوديوم

EN The tourniquet is placed above the venipuncture site by about:

Q23

س23. يوضع الرباط الضاغط فوق موضع سحب الدم بنحو:

A 1 finger

إصبع واحد

B 3-4 fingers

3-4 أصابع

C 10 fingers

10 أصابع

D At the site itself

على الموضع نفسه

EN The patient is asked to form a fist so that:

Q24

س24. يُطلب من المريض أن يقبض يده لكي:

A The skin becomes clean

يصبح الجلد نظيفاً

B The blood clots

يتخثر الدم

C Veins are more prominent

تصبح الأوردة أكثر بروزاً

D The needle cap is removed

يُنزع غطاء الإبرة

EN In venipuncture, the thumb is used to:

Q25

س25. في سحب الدم الوريدي، يُستعمل الإبهام لـ:

AR

A Draw skin tight

شدّ الجلد

B Remove the needle cap

نزع غطاء الإبرة

C Label the tube

كتابة بيانات الأنبوب

D Find the pulse

تحسس النبض

EN Which of the following is a procedure used to prevent microorganism transmission?

Q26

س26. أي مما يأتي من الإجراءات المستعملة لمنع انتقال الأحياء المجهرية؟

AR

A Mixing samples

مزج العينات

B Leaving wastes in the lab

ترك النفايات في المختبر

C Removing labels

إزالة الملصقات

D Hand washing

غسل اليدين

EN Which of the following is NOT one of the safety instructions in the immunology laboratory?

Q27

س27. أي مما يأتي ليس من تعليمات السلامة في مختبر المناعة؟

AR

A Wearing gloves

ارتداء القفازات

B Leaving wastes inside the laboratory

ترك النفايات داخل المختبر

C Sample and solution labeling

وضع الملصقات على العينات والمحاليل

D Wearing face glasses

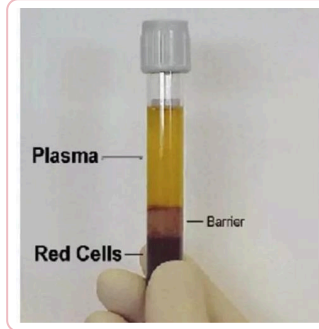
ارتداء نظارات الوجه

Picture questions

أسئلة الصور

EN In this tube of blood with anticoagulant, the upper yellowish layer is: Q28

س28. في أنبوب الدم هذا الممزوج بمانع التخثر، الطبقة العليا المائية إلى الصفرة هي: AR



A Serum

المصل

B Plasma

البلازما

C Red cells

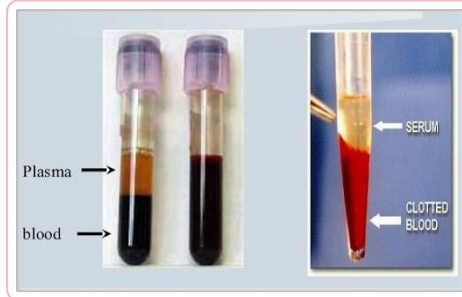
الخلايا الحمر

D Saline

المحلول الملحي

EN The right tube shows serum over clotted blood. Serum differs from plasma because it does not include: Q29

س29. يُظهر الأنبوب الأيمن المصل فوق الدم المتخثر. يختلف المصل عن البلازما لأنه لا يحتوي: AR



A Albumin

الألبومين

B Antibodies

الأجسام المضادة

C Fibrinogens

الفايبرينوجين

D Hormones

الهرمونات

EN To prepare the cells shown, the suspension is washed by centrifugation for:

Q30

AR س30. لتحضير الخلايا الميَّنة، يُغسل المعَلَّق بالطرد المركزي مدة:

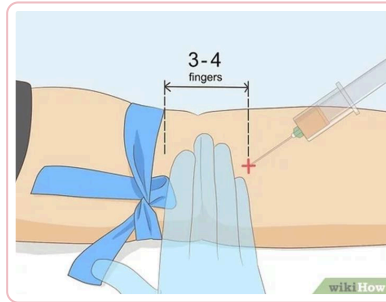


- | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|
| A | 5 min. at 3000 rpm | 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة |
| B | 1 min. at 500 rpm | دقيقة واحدة بسرعة 500 دورة/دقيقة |
| C | 30 min. at 300 rpm | 30 دقيقة بسرعة 300 دورة/دقيقة |
| D | 10 min. at 10000 rpm | 10 دقائق بسرعة 10000 دورة/دقيقة |

EN The tourniquet in the picture is placed above the venipuncture site by about:

Q31

AR س31. يوضع الرباط الضاغط في الصورة فوق موضع سحب الدم بنحو:



- | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---|-------------|-----------|
| A | 1 finger | إصبع واحد | B | 10 fingers | 10 أصابع |
| C | Directly on the site | على الموضع مباشرة | D | 3-4 fingers | 3-4 أصابع |

EN The collection of blood under the skin shown in the picture is called:

Q32

س32. تجمع الدم تحت الجلد المبين في الصورة يُسمى:

AR

Hematoma



A Hematoma (Hematoma) ورم دموي

B Abscess خراج

C Rash طفح جلدي

D Burn حرق

EN According to the figure, which of the following is a prevention measure?

Q33

س33. وفق الشكل، أي مما يأتي من إجراءات الوقاية؟

AR



A Leaving wastes in the lab

ترك النفايات في المختبر

B Sharing gloves مشاركة القفازات

C Hand washing

غسل اليدين

D Removing sample labels إزالة ملصقات العينات

2

True / False

صح أو خطأ

EN Humoral immunity is related to the activity of cells of the immune response. 1

True • صح

False • خطأ

ترتبط المناعة الخلطية بنشاط خلايا الاستجابة المناعية. AR

EN Cerebrospinal fluid is one of the lab samples. 2

True • صح

False • خطأ

السائل الدماغي الشوكي من العينات المختبرية. AR

EN Plasma makes up about 55% of the body's total blood volume. 3

True • صح

False • خطأ

تشكل البلازما نحو 55% من الحجم الكلي لدم الجسم. AR

EN Serum contains fibrinogen. 4

True • صح

False • خطأ

يحتوي المصل على الفايبرينوجين. AR

EN Serum includes antibodies, antigens and hormones. 5

True • صح

False • خطأ

يضم المصل الأجسام المضادة والمستضدات والهرمونات. AR

EN Serum is collected in a tube containing EDTA. 6

True • صح

False • خطأ

يُجمع المصل في أنبوب يحتوي EDTA. AR

EN A gel tube is used for serum collection. 7

True • صح

False • خطأ

يُستعمل الأنبوب الهلامي لجمع المصل. AR

EN In preparing erythrocytes, a hypertonic solution is added to the mixture. 8

True • صح

False • خطأ

عند تحضير كريات الدم الحمراء يُضاف محلول عالي التوتر إلى المزيج. AR

EN RBCs are washed by centrifugation for 5 min. at 3000 rpm.

9

AR تُغسل كريات الدم الحمر بالطرد المركزي مدة 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة.

True • صح

False • خطأ

EN Blood can be preserved in saline for a long time.

10

AR يمكن حفظ الدم في المحلول الملحي لمدة طويلة.

True • صح

False • خطأ

EN Normal saline keeps the cells as they are.

11

AR يحافظ المحلول الملحي الطبيعي على الخلايا كما هي.

True • صح

False • خطأ

EN Citric acid in Alsever's solution is used for pH control.

12

AR يُستعمل حامض الستريك في محلول ألسيفر لضبط الأس الهيدروجيني.

True • صح

False • خطأ

EN The tourniquet is placed directly on the venipuncture site.

13

AR يوضع الرباط الضاغط مباشرة على موضع سحب الدم.

True • صح

False • خطأ

EN The vein is cleaned before it is found.

14

AR يُنظف الموضع قبل تحديد الوريد.

True • صح

False • خطأ

EN Isolating highly infective or highly susceptible patients helps prevent microorganism transmission.

15

AR يساعد عزل المرضى شديدي العدوى أو شديدي القابلية للإصابة على منع انتقال الأحياء المجهرية.

True • صح

False • خطأ

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Plasma and serum are the same fluid. Correct?

1

البلازما والمصل السائل نفسه. هل هذا صحيح؟

AR

EN Serum is collected in a tube with anticoagulant. Correct?

2

يُجمع المصل في أنبوب يحتوي مانعاً للتخثر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Saline is used to preserve blood for a long time. Correct?

3

يُستعمل المحلول الملحي لحفظ الدم لمدة طويلة. هل هذا صحيح؟

AR

EN Normal saline is 8.5% NaCl. Correct?

4

المحلول الملحي الطبيعي هو NaCl بتركيز 8.5%. هل هذا صحيح؟

AR

EN In Alsever 's solution, sodium chloride is the anticoagulant. Correct?

5

في محلول ألسيفر، كلوريد الصوديوم هو مانع التخثر. هل هذا صحيح؟

AR

EN Cellular immunity depends on immunoglobulins. Correct?

6

تعتمد المناعة الخلوية على الغلوبولينات المناعية. هل هذا صحيح؟

AR

EN During RBC washing, the precipitate is discarded. Correct?

7

أثناء غسل كريات الدم الحمراء، يُتخلص من الراسب. هل هذا صحيح؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define immunity and state its two types.

1

AR عرّف المناعة واذكر نوعيها.

AR

EN Differentiate between plasma and serum.

2

AR فرق بين البلازما والمصل.

AR

EN List the lab samples mentioned in the lecture.

3

AR عدّد العينات المختبرية المذكورة في المحاضرة.

AR

EN Write the steps of preparation of erythrocytes.

4

AR اكتب خطوات تحضير كريات الدم الحمراء.

AR

EN What are the components of Alsever's solution and the role of each?

5

AR ما مكونات محلول ألسيفر ودور كل منها؟

EN Write the steps of the venipuncture procedure.

6

AR اكتب خطوات سحب الدم الوريدي.

EN List the safety instructions in the immunology laboratory.

7

AR عدّد تعليمات السلامة في مختبر المناعة.

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 C	6 B	7 C	8 A
9 D	10 B	11 A	12 C	13 D	14 A	15 B	16 C
17 D	18 A	19 B	20 C	21 A	22 D	23 B	24 C
25 A	26 D	27 B	28 B	29 C	30 A	31 D	32 A
33 C							

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False	14 False	15 True			

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. Serum is plasma **not including the fibrinogens** — it is the fluid left after clotting. 1

AR لا. المصل هو البلازما **من دون الفايبرينوجين** — أي السائل المتبقي بعد التثخّن.

EN No. **Plasma** → tube **with** anticoagulant (EDTA, sodium citrate); **serum** → tube **without** anticoagulant (plain tube, gel tube). 2

AR لا. **البلازما** ← أنبوب **فيه** مانع تثخّن (EDTA، سترات الصوديوم)؛ **المصل** ← أنبوب **من دون** مانع تثخّن (أنبوب عادي، أنبوب هلامي).

EN No. Saline → **short** time; Alsever's solution → **long** time. 3

AR لا. المحلول الملحي ← مدة **قصيرة**؛ محلول ألسيفر ← مدة **طويلة**.

EN No. It is **0.85%** — that is 8.5 **gram** of NaCl in 1 liter of D.W. 4

AR لا. التركيز **0.85%** — أي 8.5 **غرام** من NaCl في لتر واحد من الماء المقطّر.

EN No. **Sodium citrate** is the anticoagulant; sodium **chloride** controls the osmotic pressure; dextrose is the preservative; citric acid controls pH. 5

AR لا. **سترات الصوديوم** هي مانع التثخّن؛ أما **كلوريد الصوديوم** فيتحكم بالضغط الأزموزي، والدكستروز مادة حافظة، وحامض الستريك يضبط الأس الهيدروجيني.

EN No. Immunoglobulins, cytokines and some proteins belong to **humoral** immunity; cellular immunity is the activity of **cells** of the immune response. 6

AR لا. الغلوبولينات المناعية والسيتوكينات وبعض البروتينات تخص المناعة الخلطية؛ أما المناعة الخلوية فهي نشاط خلايا الاستجابة المناعية.

EN No. The **supernatant** is discarded; saline is added again to the **precipitate** (the RBCs). 7

AR لا. يُتخلَّص من الطافي؛ ويضاف المحلول الملحي مرة أخرى إلى الراسب (كريات الدم الحمر).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define immunity and state its two types. 1

Body defense against foreign agent. Cellular immunity (activity of cells of the immune response) and humoral immunity (action of some proteins, cytokines and immunoglobulin).

AR دفاع الجسم ضد العامل الغريب. المناعة الخلوية (نشاط خلايا الاستجابة المناعية) والمناعة الخلطية (عمل بعض البروتينات والسيتوكينات والغلوبولينات المناعية).

EN Differentiate between plasma and serum. 2

Plasma: yellowish liquid part of blood carrying cells and proteins (albumin, globulin, fibrinogen), about 55% of blood volume; collected with anticoagulant. Serum: fluid after clotting, plasma without fibrinogens; collected without anticoagulant.

AR البلازما: الجزء السائل المائل إلى الصفرة من الدم، تحمل الخلايا والبروتينات (الألبومين، الغلوبولين، الفايبرينوجين)، وتشكل نحو 55% من حجم الدم؛ وتُجمع بأنبوب فيه مانع تخثر. المصل: السائل بعد التخثر، أي البلازما من دون الفايبرينوجين؛ ويُجمع بأنبوب من دون مانع تخثر.

EN List the lab samples mentioned in the lecture. 3

Blood (serum – plasma – RBCs), urine and cerebrospinal fluid.

AR الدم (المصل – البلازما – كريات الدم الحمر)، والإدرار، والسائل الدماغي الشوكي.

EN Write the steps of preparation of erythrocytes.

4

1) Collect blood by vein puncture. 2) Add to a container with anticoagulant and mix. 3) Add an isotonic solution such as saline. 4) Wash by centrifugation 5 min. at 3000 rpm. 5) Discard the supernatant, add saline to the precipitate, mix and repeat 4 and 5. 6) Re-suspend in saline and standardize.

1) اجمع الدم بالبزل الوريدي. 2) أضفه إلى وعاء فيه مانع تخثر وامزج. 3) أضف محلولاً متساوي التوتر مثل المحلول الملحي. 4) اغسل بالطرد المركزي 5 دقائق بسرعة 3000 دورة/دقيقة. 5) تخلّص من الطافي، وأضف المحلول الملحي إلى الراسب، وامزج وكرّر 4 و5. 6) أعد التعليق بالمحلول الملحي وعاليره.

AR

EN What are the components of Alsever 's solution and the role of each?

5

2.05 g dextrose (preservative); 0.8 sodium citrate (anticoagulant); 0.42 g sodium chloride (controls osmotic pressure); 0.054 citric acid (pH control).

2.05 غ دكستروز (مادة حافظة)؛ 0.8 سترات الصوديوم (مانع تخثر)؛ 0.42 غ كلوريد الصوديوم (يتحكم بالضغط الأزموزي)؛ 0.054 حامض الستريك (يضبط الأس الهيدروجيني).

AR

EN Write the steps of the venipuncture procedure.

6

Label the tube; put the tourniquet 3-4 fingers above the site; ask the patient to form a fist; find the vein and clean the position; remove the needle cap; use the thumb to draw the skin tight.

اكتب بيانات الأنبوب؛ ضع الرباط الضاغط فوق الموضع بـ 3-4 أصابع؛ اطلب من المريض قبض يده؛ حدّد الوريد ونظّف الموضع؛ انزع غطاء الإبرة؛ استعمل الإبهام لشّد الجلد.

AR

EN List the safety instructions in the immunology laboratory.

7

Wash hands; wear gloves; wear face glasses; wear a clean gown and coats; routine care, cleaning and disinfection of surfaces and equipment; label samples and solutions; do not leave wastes inside the lab — they must be damaged.

غسل اليدين؛ ارتداء القفازات؛ ارتداء نظارات الوجه؛ ارتداء رداء ومعطف نظيفين؛ العناية الروتينية بالأسطح والأجهزة وتنظيفها وتطهيرها؛ وضع الملصقات على العينات والمحاليل؛ عدم ترك النفايات داخل المختبر بل يجب إتلافها.

AR